

고 등 학 교 통 합 과 학

박찬 과학 통합과학 2

개념 하나에 두 쪽
수업의 흐름을 그대로 옮긴 교재

변화와 다양성 · 환경과 에너지 · 과학과 미래 사회

HOW TO USE

이 책의 구성

한 개념을 두 쪽에 나누어 담았다. 왼쪽 면에서 뼈대와 그림을 잡고, 오른쪽 면에서 내용을 넓힌 뒤 스스로 정리한다. 소단원이 끝나면 배운 것을 문제로 확인하고, 단원이 끝나면 전체를 한 쪽에 모아 본다.

1

왼쪽 면 — 뼈대와 그림

개념의 흐름을 **세 걸음**으로 먼저 잡는다. 이어지는 큰 그림에는 **그림 읽는 법**이 붙어 있어, 고유명사나 그래프를 처음 보는 학생도 무엇을 보아야 하는지 알 수 있다.

2

오른쪽 면 — 넓히고 정리하기

본문을 이어 읽고 **용어 정리**와 **오해 X / 진실 ✓**로 헷갈리는 지점을 바로잡은 뒤, **포인트**에서 그 개념의 한 줄을 확인한다.

3

빈칸 ㉠ ㉡ ㉢ 과 정답

개념마다 빈칸이 **세 개** 있다. 수업 중에 채우고, 오른쪽 면 **맨 아래에 거꾸로 인쇄된 정답**으로 바로 확인한다. 책을 돌리지 않으면 눈에 들어오지 않으므로 미리 보게 되지 않는다.

4

메모 칸

오른쪽 면 아래는 **필기 공간**이다. 선생님이 칠판에 덧붙인 말, 스스로 떠오른 질문, 헷갈렸던 지점을 그 개념 바로 옆에 적어 둔다.

5

배운 것 확인하기

소단원 끝에 **세 문항**이 있다. 자주 틀리는 오개념 하나, 자료를 읽는 문항 하나, 문장으로 쓰는 서술형 하나다. **채점 포인트**에 무엇이 들어가야 정답인지 적어 두었다.

6

단원 한눈에 정리

단원이 끝나면 소단원 다섯 개를 한 쪽에 모으고, 단원 전체를 관통하는 흐름을 한 줄로 잇는다. 시험 전에 이 쪽부터 펴면 된다.

CONTENTS

차례

I 변화와 다양성

01	지질시대와 생물의 변천	6
01	지질시대 — 화석으로 나눈 지구의 역사	
02	화석 — 표준 화석과 시상 화석	
03	지질시대의 생물 — 시대별 대표 생물	
04	대멸종 — 환경 변화와 생물의 소멸	
05	대멸종 이후 — 빈자리와 다양성의 재편	
02	진화와 생물다양성	18
01	변이 — 진화의 재료	
02	자연선택 — 환경이 고르고 세대가 쌓는다	
03	자연선택의 현장 — 항생제 내성 세균	
04	생물다양성 — 세 층으로 읽는다	
05	생물다양성의 중요성과 보전	
03	산화와 환원	30
01	산소의 이동으로 본 산화와 환원	
02	문명을 바꾼 세 가지 반응	
03	전자의 이동으로 본 산화와 환원	
04	생활 속의 산화와 환원	
05	산화·환원 반응의 규칙	
04	산·염기와 중화 반응	42
01	산 — 수소 이온을 내놓는 물질	
02	염기 — 수산화 이온을 내놓는 물질	
03	지시약 — 색으로 확인하는 산과 염기	
04	중화 반응 — 물이 되는 반응	
05	생활 속의 중화 반응	
05	물질 변화와 에너지 출입	54
01	발열 반응 — 열을 내놓는 화학 변화	
02	흡열 반응 — 열을 흡수하는 화학 변화	
03	발열 반응의 이용 — 손난로와 발열 도시락	
04	열 흡수의 이용 — 냉각 팩과 빵 굽기	
05	발열·흡열의 판정 — 주위의 온도 변화	
마무리	I단원 한눈에 정리	66

II 환경과 에너지

01	생태계의 구성과 상호 관계	67
01	생태계의 구성 — 개체에서 생태계까지	
02	생물적 요인 — 생산자·소비자·분해자	
03	비생물적 요인 — 생물이 살아가는 환경	
04	환경이 생물에 미치는 영향 — 적응	
05	생물이 환경에 미치는 영향	
02	생태계 평형	79
01	먹이 사슬과 먹이 그물	
02	생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유	
03	생태계 평형 — 되돌아오는 조절 작용	
04	평형의 파괴 — 복원력의 한계	
05	생태계 보전 — 잇고, 지키고, 되살리고	
03	지구온난화와 기후변화	91
01	온실효과 — 대기의 보온 작용	
02	지구온난화 — 온실효과의 강화	
03	지구온난화의 영향 — 평균 1 °C의 무게	
04	엘니뇨 — 대기와 해양의 상호 작용	
05	사막화와 기후변화에 대한 대처	
04	태양 에너지와 에너지 전환	103
01	수소 핵융합 — 태양 에너지의 근원	
02	지구에 도달하는 태양 에너지	
03	생명의 에너지 전환 — 광합성에서 화석 연료까지	
04	물의 순환과 바람 — 태양이 일으키는 날씨	
05	에너지 전환과 보존	
05	발전과 에너지의 효율적 이용	115
01	전자기 유도 — 자석과 코일이 만드는 전류	
02	발전소의 공통 구조 — 터빈과 발전기	
03	화력 발전과 핵발전 — 장점과 문제점	
04	에너지 효율 — 유용하게 쓰인 비율	
05	신재생 에너지와 지속가능한 발전	
마무리	II단원 한눈에 정리	127

III 과학과 미래 사회

01	감염병과 과학의 유용성	128
01	병원체 — 세균과 바이러스	
02	진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사	
03	추적 — 역학 조사와 전파 경로	
04	방어 — 백신과 전파 경로의 차단	
05	과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례	
02	빅데이터와 인공지능·로봇	140
01	빅데이터 — 방대하고, 빠르고, 다양한 데이터	
02	빅데이터의 활용 — 수집·분석·예측	
03	빅데이터의 문제점	
04	인공지능과 로봇 — 학습하는 기계	
05	사물인터넷 — 연결된 사물과 기술의 한계	
03	과학기술과 윤리	152
01	과학기술의 양면성 — 같은 지식, 다른 쓰임	
02	과학 관련 사회적 쟁점(SSI)	
03	연구 윤리 — 정직·존중·보호	
04	과학기술 이용의 윤리 — 개발자와 사용자	
05	논증 — 주장·근거·반론 고려	
마무리	III단원 한눈에 정리	164